PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Le cas affine (Massera) et la comparaison de Sturm

Cadre. $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, lipschitzienne en la seconde variable, et T-périodique en la première : $F(t+T,y) = F(t,y)$ pour tous (t,y) ($T > 0$). On étudie l'équation scalaire $(E) : y' = F(t,y)$. Par Cauchy-Lipschitz global, toutes ses solutions maximales sont définies sur $\mathbb{R}$; on note Ψ son flot. On veut montrer : **si (E) admet une solution bornée, elle admet une solution T-périodique**.

Partie III.

1. On note $P(x) = \Psi(0,x,T)$ (application de Poincaré). Montrer que (E) a une solution T-périodique si et seulement si P a un point fixe.

2. (**Massera, dimension 1**) Soient $a, b : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues T-périodiques, et $(E') : y' = a(t)y + b(t)$. Montrer que P est affine, $P(x) = \alpha x + \beta$ avec $\alpha > 0$. En déduire que si (E') a une solution bornée sur $\mathbb{R}_+$, elle a une solution T-périodique.

3. (**Sturm**) Soit q continue sur un intervalle I avec $q \leqslant \mu^2$ ($\mu > 0$), et y une solution non nulle de $y'' + q(t)y = 0$ s'annulant en $t_1 < t_2$ consécutifs. Montrer que $t_2 - t_1 \geqslant \frac{\pi}{\mu}$. (Comparer avec $z(t) = \sin \mu(t - t_1)$ à l'aide du wronskien $W = y'z - yz'$.)